崑山科技大學電機工程系大學部四年制課程科目表

Kun Shan University 4-Year College Curricula (Day Division)

課程名稱(講授時數—實習時數—學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

110.10.12 系課程委員會通過
110.10.26 院課程委員會通過
111.01.25 校課程委員會通過
110 學年度入學適用
Apply to the freshmen enrolled in 110

第一學年 First Academic Year		第二學年 Second Academic Year		第三學年 Third Academic Year		第四學年 Fourth Academic Year		
第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	
共同必修科目(合計 30 學分) General Education Required Courses (30Credits)								
體育分組(一) Physical Education (I) (2-0-2) 中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	體育分組(二) Physical Education (2-0-2) 中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2) 勞作教育(一) Labor Education (I) (0-1-0.5) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	勞作教育(二) Labor Education (II) (0-1-0.5) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) 院訂核心通識 College-designated General Core (2- 0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2)	服務學習與公民教育 Public Service and Civil Education (0-1-0) 校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)	生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2) 院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2)	校訂核心通識 --外語選讀*** Foreign Languages (2-0-2)			英文能力檢定* English Proficiency Examination (1-0-1)
6-0-6	8-1-8.5	6-1-6.5	2-1-2	4-0-4	2-0-2			1-0-1
共同選修科目(合計 1 學分) General Education Selective (1 credit)								
		外語選讀 (第二外語)*** (2-0-2)	外語選讀 (第二外語)*** (2-0-2)		外語選讀 (職場英文) *** (2-0-2)			跨領域學習護照** (1-0-1)
								(1-0-1)

註*：*「**英文能力檢定**」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」。"English Proficiency Examination" is enacted according to "Kun Shan University Guidelines for English Proficiency Requirement."

**跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。"Interdisciplinary Learning Passport" is enacted according to "Kung Shan University Guidelines for General Education Learning Passport.

"***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。"Foreign Languages" compromises "Foreign Languages (other than English)" and "Workplace English", among which students choose 1 course. While the courses are offered in the third academic year, "Foreign Languages (other than English)" are given preference to the sophomores.

院訂必修科目（合計 7 學分）								
微積分(一) Calculus(I) (2-0-2) 工程技術概論 Introduction to Engineering Technology (2-0-2)		工程數學(一) Engineering mathematics (I) (3-0-3)						
4-0-4		3-0-3						

專業必修科目(合計 61 學分)

第一學年 First Academic Year		第二學年 Second Academic Year		第三學年 Third Academic Year		第四學年 Fourth Academic Year		
第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	
普通物理與實驗(一) University Physics Experiment(I) (1-2-3) 程式設計 Program Design (1-2-3)	普通物理與實驗(二) University Physics Experiment(Ⅱ) (1-2-3) 微積分(二) Calculus(Ⅱ) (2-0-2) 電路學(一) Electric circuits(Ⅰ) (2-0-2) 邏輯設計 Logic Design (2-0-2) 邏輯設計實習 Logic Design Experiment (0-2-2)	電子學(一) Electronics(I) (2-0-2) 電子學實習(一) Electronic Experiment (I) (0-2-2) 電路學(二) Electric circuits(II) (2-0-2) 電機機械 Electric machinery fundamentals (2-0-2) 電機機械實習 Electric Machinery Experiment (0-2-2)	電子學(二) Electronics(Ⅱ) (2-0-2) 電子學實習(二) Electronic Experiment (Ⅱ) (0-2-2) 工程數學(二) Engineering mathematics (Ⅱ) (3-0-3) 半導體產業技術 Semiconductor Industry Technology (3-0-3)	實務專題(一) Practice Project (Ⅰ) (0-3-3) 電力電子學 Power Electronics (2-0-2) 電力電子學實習 Experiments of Power Electronics (0-2-2) 基礎量測及實習 The Fundamental of Measurement and Experiment (1-2-3)	實務專題(二) Practice Project (II) (0-3-3) 控制系統 control systems (2-0-2) 控制系統實習 ontrol systems Experiment (0-2-2) 學術倫理* Academic ethics (1-0-1)		就業與創業技能輔導 Employment and entrepreneurial skills counseling (3-0-3) 專業證照** (1-0-1)	暑期校外實習*** Summer Internship (0-＊-2)
2-4-6	7-4-11	6-4-10	8-2-10	3-7-10	3-5-8	0-0-0	4-0-4	0-*-2

註*：「學術倫理」之實施與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施要點」辦理。

註**：專業證照課程依電機系之「專業證照課程實施辦法」辦理。

註***：暑期校外實習課程依電機系之「校外實習課程實施辦法」辦理。

專業選修科目，依每學期實際情況開課（選修學分 32 學分, 本系至少 23 學分）

能源科技學程選修：

可程式控制器基礎及實習 Programmable controller base and internship (1-2-3)	可程式控制器應用及實習 Practice of Programmable Logic Controller and Internship (1-2-3)	微處理機基礎 Basis of Microprocessor （3-0-3）	電機機械專論 Advanced of Electric Machinery (3-0-3)	電力系統 Power System (3-0-3)	電力系統分析 Power System Analysis (3-0-3)	電動機控制與實務 Motor Control and Practice (3-0-3)	能源應用 Energy applications (3-0-3)	
		綠色能源概論 Industrial Wiring and Experiment (3-0-3)	工業配線及實習 Introduction to Green Energy (1-2-3)	可程式 VB 圖形監控 Visual VB Monitoring of Programmable Logic Controller (3-0-3)	發變電工程 Engineering of Power Generation and Transformation (2-0-2)	電力品質分析 Electric Power Quality Analysis (3-0-3)	電力電子應用 Applications of Power Electronics (3-0-3)	
				可程式 LabView 圖形監控 LabView Visual Monitoring of Programming Logic Con (3-0-3)	切換式電源供應器 Switching power supply (3-0-3)	配電工程 Distribution System (2-0-2)	電力系統模擬 Power System Simulation (3-0-3)	

第一學年 First Academic Year		第二學年 Second Academic Year		第三學年 Third Academic Year		第四學年 Fourth Academic Year	
第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester
						電力控制與能源管理 Power Control and Energy Management (3-0-3)	太陽光電能發電系統 Photovoltaic Energy Generation System (3-0-3)
						風力發電技術 Wind Power Technology (3-0-3)	電力電子模擬 Simulation of Power Electronics (3-0-3)
半導體工程學程選修：							
材料科學導論 Fundamentals of Materials Science and Engineering (3-0-3)	奈米科技導論 Introduction to Nanotechnology (2-0-2)	AI 半導體製造概論 Introduction to AI Semiconductor Manufacturing (3-0-3)	半導體綠能科技應用 Practice on human interface of vacuum equipmen (3-0-3)	半導體元件 Semiconductor devices (3-0-3)	真空技術 Vacuum technology (3-0-3)	光電元件 Opto-Electronic Devices (3-0-3)	AI 智慧照明 AI Smart Lighting (3-0-3)
			光電工程導論 Introduction to Optoelectronic Engineering (3-0-3)	半導體製程 Semiconductor Processing (3-0-3)	薄膜製程 Thin Film Process (3-0-3)	AI 感測器元件 AI Sensor Element (3-0-3)	薄膜技術實務 Thin Film Technology Practice (3-0-3)
				太陽能電池 Solar Cell (3-0-3)	高亮度 LED 技術 High brightness LED technology (3-0-3)	LED 照明技術 Micro LED lighting technology (3-0-3)	真空半導體設備人機介面及實習 Practice on human interface of vacuum equipment (1-2-3)
其它選修：							
電機概論 Introduction to electrical engineering (2-0-2)	計算機概論 Introduction to Computer (2-0-2)	科技英文 Technology English (2-0-2)	電磁學概論 General Electromagnetics (2-0-2)	計算機網路 Computer Net (3-0-3)	數位電子乙級技術士學科 Digital electronic grade B technique master theor (3-0-3)	數位電子乙級技術士術科 Digital Electronics grade B technique master technique (1-2-3)	專利實務 Patent practice (3-0-3)

第一學年 First Academic Year		第二學年 Second Academic Year		第三學年 Third Academic Year		第四學年 Fourth Academic Year	
第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester	第一學期 First Semester	第二學期 Second Semester
	C++程式語言 Programming Language (3-0-3)	視窗軟體應用 Office Software Applications (0-3-3)	網路分析 Network Analysis (3-0-3)	電腦硬體裝修檢定學術科 Computer Hardware Decoration Certification Academic Section (3-0-3)	電力電子乙級技術士學科 Academic Study for the Test of Level B Technician for Power Electronics (3-0-3)	電力電子乙級技術士術科 Skill subjects of Level B Technician for Power Electronics (1-2-3)	創意與專利 Creation and Patent (3-0-3)
	綠能應用概論 Introduction to Green Energy (2-0-2)	C#程式語言 C++ Programming Language (3-0-3)	資料結構 Data Structures (3-0-3)	LabView 工程軟體應用 Computer control software applications (3-0-3)	機電整合乙級技術士學科 Mechatronics grade B technique master theoretical course (3-0-3)	機電整合乙級技術士術科 (1-2-3)	職場實習 Workplace internships (0-＊-7)
			Matlab 工程軟體應用 Application of Matlab Engineering Software (3-0-3)	微電腦介面應用 Microcomputer Interface Applications (3-0-3)	校外實習 Off-campus internship (0-＊-2)	學期校外實習(一) Semester Intership (I) (0-＊-9)	學期校外實習(二) Semester Intership (Ⅱ) (0-＊-9)
				感測元件應用與實習 Sensing component application and internship (1-2-3)	單晶片實務應用 Practical application of single-chip microprocessor (3-0-3)	實務專題(三) Practice Project (Ⅲ) (0-1-1)	實務專題(四) Practice Project (Ⅳ) (0-1-1)

註：

校外實習課程依電機系之「校外實習課程實施辦法」辦理

最低畢業總學分為 130 學分

註：

1.本系最低畢業學分為 130 學分：必修 98 學分、選修 32 學分。

2.本系學生需至少修讀完成一跨院系學分學程，取得跨院系學分學程證書使得畢業。

3.本系學生需至少修讀完成一數位科技微學程，取得數位科技微學程證書使得畢業。

4.選修跨院系學程之外系專業課程，得等同本系之專業選修學分。

5.暑期校外實習之實施為 4 週 160 小時 2 學分於暑假期間實施，若超過 160 小時，第 161-320 小時可抵校外實習選修 2 學分，未滿 160 小時不可抵免；實習期滿成績及格者方給予承認課程並抵免學分。學期校外實習之實施為開設 9 學分，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。若於四年級選修學期校外實習課程,則可抵免暑期校外實習及專業選修 7 學分。